

## Resenha - Facade - Refactoring Guru

O Facade é um padrão de projeto estrutural que fornece uma interface simplificada para um conjunto complexo de classes, uma biblioteca ou um framework. O objetivo principal é esconder a complexidade interna de um subsistema, expondo apenas o que é essencial para o cliente.

Geralmente única funcionalidade dependa de múltiplos componentes e se o código do cliente interagir diretamente com cada uma dessas classes, trazendo certas dificuldades como, código torna-se difícil de manter, qualquer mudança interna no subsistema quebra o cliente e a curva de aprendizado para novos desenvolvedores aumenta drasticamente.

O Facade atua como um "ponto de entrada único". Ele não adiciona novas funcionalidades, mas orquestra as existentes. O cliente faz uma requisição simples à Facade, que por sua vez conhece a ordem correta de chamada dos métodos e a manipulação dos objetos complexos subjacentes.

Isso traz diversos benefícios, como:

**Isolamento:** Protege os clientes de mudanças nos componentes do subsistema.

**Baixo Acoplamento:** O cliente não precisa conhecer a implementação interna.

**Interface Simples:** Ideal para integrar bibliotecas de terceiros complexas ou sistemas legados.

### **Cenário de uso**

Para um projeto de aluguel de carros, para finalizar uma reserva, precisaria de:

1. Verificar disponibilidade do veículo.
2. Validar documentos do cliente.
3. Processar o pagamento.
4. Enviar e-mail de confirmação.

Sem o Facade, o controlador da sua aplicação teria que instanciar 4 ou 5 classes diferentes.

Com o Facade, reduzimos isso a uma única chamada.

Neste cenário, se fosse necessário trocar a biblioteca de pagamentos ou qualquer outro serviço menor incluso, seria necessário alterar apenas a classe específica (Ex.: `PagamentoIFacade`) e o restante do código não saberia da alteração.